Estrutura de Dados

Curso Tecnologia em Análise de Desenvolvimento de Sistemas

Aula 02

Prof. Claudio Benossi

1.
Unidade

Vetores, Matrizes, TAD e Alocação Dinâmica de Memória

Estrutura de Dados

O que são algoritmos?

- Um algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída.
- Uma ferramenta para resolver um problema computacional bem especificado.
- O enunciado do problema especifica em termos gerais a entrada e a saída do problema

Estrutura de Dados

Entrada:

V[]={31, 41, 59, 26, 41, 58}

Saída esperada:

V[]={26, 31, 41, 41, 58, 59}

Instância do problema

Entrada que satisfaz a quaisquer restrições impostas no enunciado do problema.

Um algoritmo é dito **CORRETO** se gerar uma saída correta para cada instância do problema.

Estrutura de Dados

Algoritmos eficientes.

Medida de eficiência: velocidade (quanto tempo um algoritmo demora para produzir seu resultado).

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Em computação um Vetor (Array) ou arranjo é o nome de uma matriz unidimensional considerada a mais simples das estruturas de dados.

Vetor (array unidimensional) é uma variável que armazena várias variáveis do mesmo tipo.

No problema apresentado anteriormente, nós podemos utilizar um vetor de 50 posições para armazenar os nomes dos 50 alunos.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Matriz (array multidimensional) é um vetor de vetores. Imagine uma matriz para armazenar as 4 notas de 50 alunos.

Ou seja, um vetor de 50 posições, e em cada posição do vetor, há outro vetor com 4 posições. Isso é uma matriz.

Cada item do vetor (ou matriz) é acessado por um (ou dois) número(s) chamado(s) de índice(s).

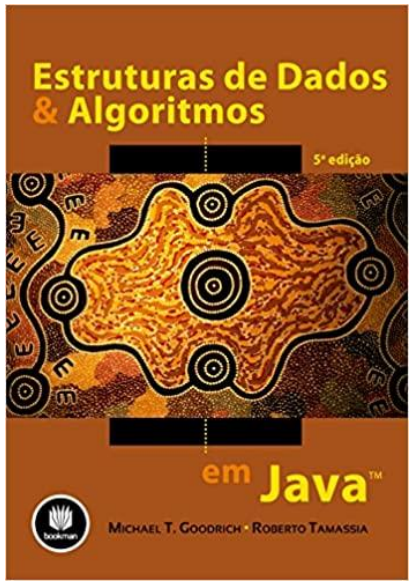
Tipos Primitivos e Tipos Abstratos de Dados

Primitivos	Abstratos	
int	Integer	Estudante
boolean	Boolean	Professor
double	Double	Pessoa
float	Float	Pizza
char	String	

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

"Array (ou vetor) é a estrutura de dados mais simples que existe.

Um vetor armazena uma sequência de valores onde todos são do mesmo tipo"



Loiane Groner

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Imagine a necessidade de armazenar a temperatura média diária de todos os dias de um ano ...

Double tempDia001 = 25.7;

Double tempDia002 = 27.4;

Double tempDia003 = 29.3;

...

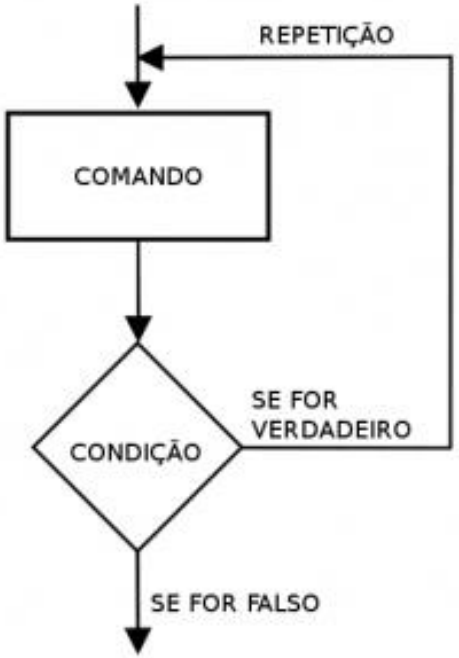
Double tempDia365 = 22.8;

Imagine o tamanho do código desse programa a ser realizado, os recursos que serão utilizados???

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Solução:

```
Double[] temperatura = new double[365]
temperatura[0] = 25.7;
temperatura[1] = 27.4;
temperatura[2]  = 29.3;
...
temperatura[364]  = 22.8;
```



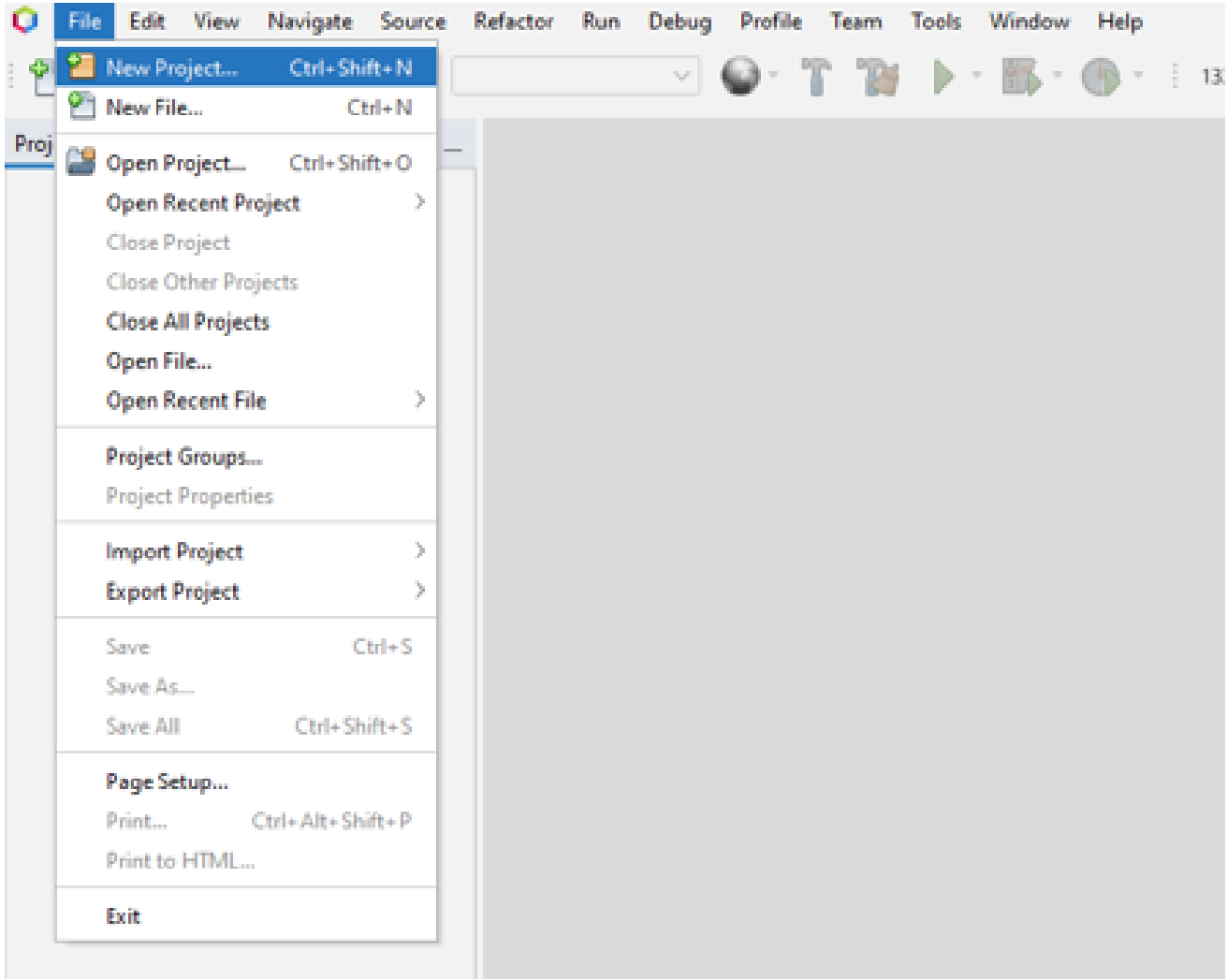
Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Implementação em Java

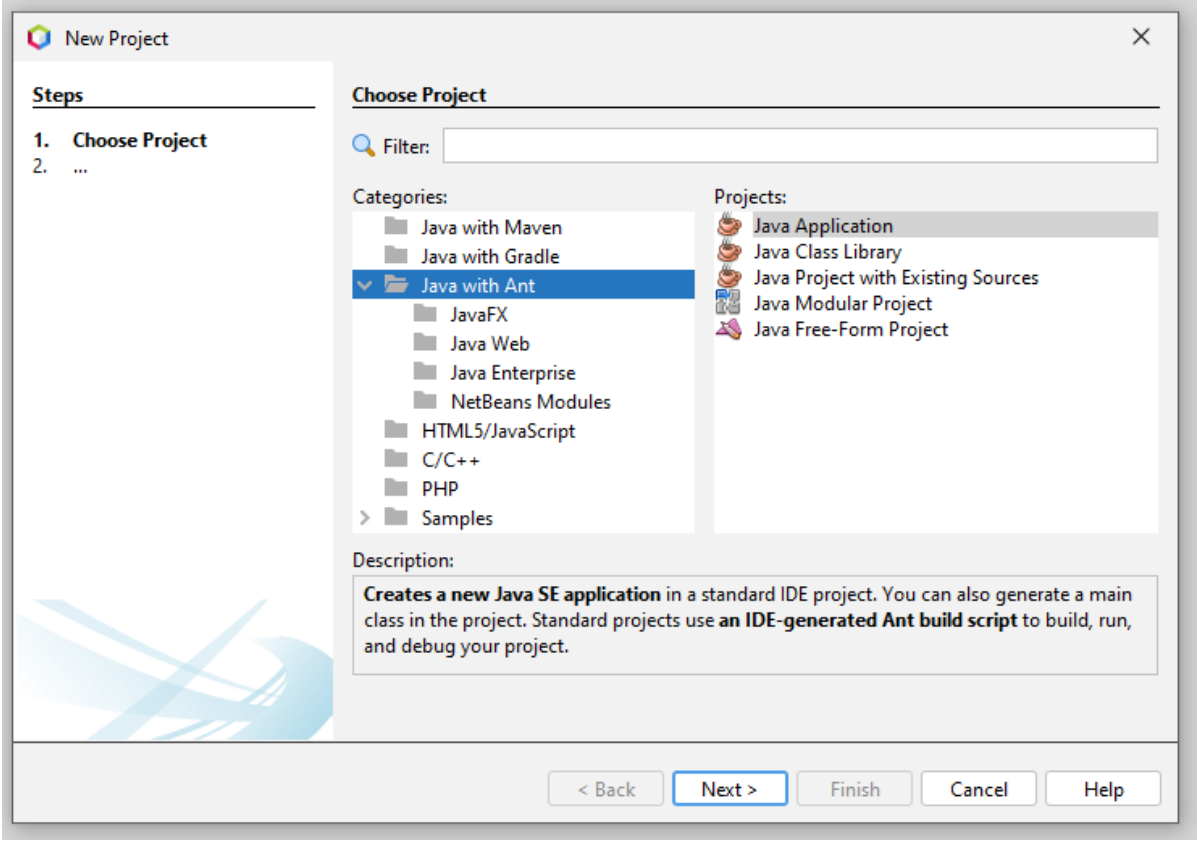
Importante:

- O uso da estrutura de repetição for
- O Uso do comando length

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)



Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)



Cria um novo aplicativo Java SE em um projeto IDE padrão.
Você também pode gerar uma classe principal no projeto.
Os projetos padrão usam um script de construção Ant gerado pelo IDE para construir, executar e depurar seu projeto.

Projeto_revisao_ED.java

Código-Fonte | Histórico

```java
package projeto_revisao_ed;

public class Projeto_revisao_ED {

    public static void main(String[] args) {
        double[] temperatura = new double[365];
        temperatura[0] = 25.7;
        temperatura[1] = 27.4;
        temperatura[2] = 29.3;
        temperatura[3] = 31.4;
        temperatura[4] = 30.2;
        temperatura[5] = 29.6;

        System.out.println("O valor da temperatura do dia 3 é:" + temperatura[2]);
        System.out.println("O tamanho do vetor: " + temperatura.length);

        for (int i=0; i<temperatura.length; i++){
            System.out.println("O valor da temperatura do dia " + (i+1) + " é " + temperatura[i]);
        }

        for (double temp : temperatura){
            System.out.println(temp);
        }
    }
}
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos fazer uma atividade com o conceito de Vetor:

- Criar uma aplicação na linguagem Java para solicitar ao usuário a média diária das temperaturas de um período de 7 dias;
- Verificar e informar:
  - Média da temperatura durante o período;
  - Quantos dias a temperatura ficou acima da média;
  - Quantos dias a temperatura ficou abaixo da média.

```
INICIO
        VAR flo_temperatura: ARRAY [7] numerico;
        VAR flo_soma, flo_media, int_contador, int_acima, int_abaixo: numerico;
        flo_soma = 0;
        PARA (int_contador = 1 ATÉ int_contador = 7, int_contador ++) FAÇA
             ESCREVER "Digite a " + int_contador + “º temperatura”;
             LER flo_temperatura[int_contador];
             flo_soma = flo_soma + flo_temperatura[int_contador];
         FIM PARA
         flo_media = flo_soma / 7;
         int_acima = 0;
         int_abaixo = 0;
         PARA (int_contador = 1 ATÉ int_contador = 7, int_contador ++) FAÇA
              SE (flo_temperatura[int_contador] > flo_media) ENTÃO
                   int_acima = int_acima + 1;
               FIM SE
               SE (flo_temperatura[int_contador] < flo_media) ENTÃO
                   int_abaixo = int_abaixo + 1;
               FIM SE
      FIM PARA
      ESCREVER “Total de dias que a temperatura ficou acima da média” + int_acima;
      ESCREVER “Total de dias que a temperatura ficou abaixo da média” + int_abaixo;
FIM
```

Projeto_temperatura.java

Código-Fonte | Histórico

```java
package projeto_temperatura;

import javax.swing.JOptionPane;

public class Projeto_temperatura {
    public static void main(String[] args) {
         double[] temperatura = new double[7];
        double soma, media;
        int contador, dias_acima, dias_abaixo;
        soma = 0;
        for(contador = 0; contador<7; contador ++){
            temperatura[contador] = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog("Digite a " + (contador + 1)
                    + "° temperatura: "));
            soma = soma + temperatura[contador];
        }
        media = soma / 7;
        dias_acima = 0;
        dias_abaixo = 0;
        for(contador = 0; contador<7; contador ++){
            if (temperatura[contador] > media){
                dias_acima = dias_acima + 1;
            }
            if (temperatura[contador] < media){
                dias_abaixo = dias_abaixo + 1;
            }
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A média das temperaturas é " + media);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A quantidade de dias acima da média é " + dias_acima);
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "A quantidade de dias abaixo da média é " + dias_abaixo);
    }
}
```

Projeto_temperatura.java

Código-Fonte | Histórico

```java
package projeto_temperatura;

import java.util.Scanner;

public class Projeto_temperatura {
    public static void main(String[] args) {
        double[] temperatura = new double[7];
        double soma, media;
        int contador, dias_acima, dias_abaixo;
        soma = 0;
        Scanner dados = new Scanner(System.in);
        for(contador = 0; contador<7; contador ++){
            System.out.println("Digite a " + (contador + 1) + "° temperatura:");
            temperatura[contador] = dados.nextDouble();
            soma = soma + temperatura[contador];
        }
        media = soma / 7;
        dias_acima = 0;
        dias_abaixo = 0;
        for(contador = 0; contador<7; contador ++){
            if (temperatura[contador] > media){
                dias_acima = dias_acima + 1;
            }
            if (temperatura[contador] < media){
                dias_abaixo = dias_abaixo + 1;
            }
        }
        System.out.println("A média das temperaturas é " + media);
        System.out.println("A quantidade de dias acima da média é " + dias_acima);
        System.out.println("A quantidade de dias abaixo da média é " + dias_abaixo);
    }
}
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos falar sobre a manipulação de dados em um vetor

A **manipulação de dados** nada mais é que o método de coletar, limpar, processar e consolidar os **dados** para uso na análise. Simplificando, ele enriquece os **dados**, os transforma e melhora a precisão do resultado analítico. É uma etapa do processo analítico que consome uma quantidade significativa de tempo e esforço.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Para entender os principais tópicos sobre manipulação de vetores vamos criar uma classe Vetor com alguns métodos.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Um **método em Java** é equivalente a uma função, sub-rotina ou procedimento em outras linguagens de programação.

Não existe em **Java** o conceito de **métodos** globais.

Todos os **métodos** devem sempre ser definidos dentro de uma classe.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos criar uma classe em Java que além da estrutura de dados com o nosso **vetor,** vamos criar métodos:

- Método para adicionar um elemento (nesse caso será inserido no final do vetor);
- Também podemos criar um método para adicionar um elemento em uma posição especifica;
- Método para remover um elemento;
- Método para buscar um elemento (Pesquisa);
- Método para identificar o tamanho real do nosso vetor;
- E por fim um método para exibir o conteúdo do nosso vetor

Projeto_revisao_ED.java | Vetor.java

Código-Fonte | Histórico

```java
1   package projeto_revisao_ed;
2
3   public class Vetor {
        private String[] elementos;
5       public Vetor(int capacidade){
6           elementos = new String[capacidade];
7       }
8       public void adiciona(String elemento){
9
10      }
11      public void adiciona(int posicao, String elemento){
12
13      }
14      public void remove(int posicao){
15
16      }
17      public String busca(int posicao){
18
        }
20      public int busca (String elemento){
21
        }
23      public int tamanho(){
24
        }
        public String toString(){
27
        }
29  }
```

Podemos ter um método com o mesmo, isso é uma **sobreposição**, o que vai diferenciar são os parâmetros passados pelo método

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Primeiro vamos criar a nossa classe Vetor:

Vetor.java

Source History

```
1   package projeto_revisao_ed;
2
4   import java.util.Arrays;
4
5   public class Vetor {
6       public String[] elementos;
7
8       public Vetor(int capacidade){
9           this.elementos = new String[capacidade];
10      }
11
12  }
```

Método Construtor

Parâmetro que indica o tamanho Do vetor

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Primeiro vamos criar a nossa classe Vetor:

Vetor.java

Source History

```java
package projeto_revisao_ed;

import java.util.Arrays;

public class Vetor {
    public String[] elementos;

    public Vetor(int capacidade){
        this.elementos = new String[capacidade];
    }

}
```

this palavra-chave **Java é** usada para referenciar a instância atual do método no qual **é** usada. Aqui, isso se refere à variável de instância. ...
Isso chama o construtor da mesma classe **java** que possui um parâmetro .

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vou criar um novo programa para testar a nossa classe através do método void main (ponto de partida para executar a nossa aplicação).

Vetor.java | Teste.java

Código-Fonte | Histórico

```
1  package projeto_revisao_ed;
2
3  public class Teste {
4      public static void main(String[] args){
5          Vetor vetor = new Vetor(5);
6      }
7  }
```

Nesse casso vamos criar um vetor com 5 posições, somente.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vetor

null	null	null	null	null
Posição 0	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4

Lembrando que quando eu crio um vetor do tipo **String** ele inicia todas as posições como **null** o valor inicial de uma String no Java, se for um vetor do tipo **boolean** terá o valor inicial igual a **False**, se for do tipo **int** o valor inicial será de **0**.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Agora vamos adicionar elementos no final do nosso vetor, para isso vamos identificar a posição do vetor que está disponível.

Vamos voltar a nossa classe Vetor:

Vetor.java | Teste.java

Código-Fonte | Histórico

```java
1   package projeto_revisao_ed;
2
3   public class Vetor {
5       private String[] elementos;
5
6       public Vetor(int capacidade){
7           this.elementos = new String[capacidade];
8       }
9
10      public void adiciona(String elemento){
11          for(int i=0; i<this.elementos.length; i++){
12              if(this.elementos[i] == null){
13                  this.elementos[i] = elemento;
14                  break;
15              }
16          }
17      }
18
19  }
```

Estrutura de Repetição

Estrutura de decisão

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos Testar:

Vetor.java | Teste.java

Código-Fonte | Histórico

```java
1   package projeto_revisao_ed;
2
3   public class Teste {
4       public static void main(String[] args){
5           Vetor vetor = new Vetor(5);
6
7           vetor.adiciona("elemento 1");
8           vetor.adiciona("elemento 2");
9       }
10  }
```

Emento 1	Elemento 2	null	null	null
Posição 0	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Ok, **funciona**, porém quando trabalhos com um vetor muito grande será necessário fazer uma varredura do vetor isso pode ficar demorado e **não tão eficiente**, nesse caso é recomendado ***criar um atributo na minha classe para identificar a última posição ocupada***, dessa forma vamos **otimizar o processo**, nesse caso vamos ter o tamanho do vetor e o tamanho real ocupado no nosso vetor.

Vetor.java | Teste.java

Código-Fonte | Histórico

```
1   package projeto_revisao_ed;
2
3   public class Vetor {
5       private String[] elementos;
5       private int tamanho;
6
7       public Vetor(int capacidade){
8           this.elementos = new String[capacidade];
9           this.tamanho = 0;
10      }
11
12      public void adiciona(String elemento)throws Exception{
13          if (this.tamanho < this.elementos.length){
14              this.elementos[this.tamanho] = elemento;
15              this.tamanho++;
16          } else {
17              throw new Exception("O Vetor já está cheio, "
18                      + "não é possível adiconar novos elementos");
19          }
20      }
```

Variável para determinar o tamanho atual do vetor

Vetor.java | Teste.java

Código-Fonte | Histórico

```
1   package projeto_revisao_ed;
2
3   public class Vetor {
    private String[] elementos;
5   private int tamanho;
6
7   public Vetor(int capacidade){
8       this.elementos = new Strin
9       this.tamanho = 0;
10  }
11
12  public void adiciona(String elemento)throws Exception{
13      if (this.tamanho < this.elementos.length){
14          this.elementos[this.tamanho] = elemento;
15          this.tamanho++;
16      } else {
17          throw new Exception("O Vetor já está cheio, "
18                  + "não é possível adiconar novos elementos");
19      }
20  }
```

Comandos **throw** e **throws**

Imagine uma situação em que não é desejado que uma exceção seja tratada na própria classe ou método, mas sim em outro que venha lhe chamar.

Para solucionar tal situação utilizamos o comando **throws** na assinatura do método com a possível exceção que o mesmo poderá a vir lançar.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos Testar:

Vetor.java | Teste.java

Código-Fonte | Histórico

```java
1   package projeto_revisao_ed;
2
3   public class Teste {
4       public static void main(String[] args){
5           Vetor vetor = new Vetor(5);
6
7           try {
8               vetor.adiciona("elemento 1");
9               vetor.adiciona("elemento 2");
10          } catch (Exception e) {
                e.printStackTrace();
12          }
13      }
14  }
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos Testar:

Vetor.java × Teste.java ×

Source History

```java
package projeto_revisao_ed;

public class Teste {

    public static void main(String[] args)throws Exception{
        Vetor vetor = new Vetor(5);

        vetor.adiciona("elemento 1");
        vetor.adiciona("elemento 2");
    }
}
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Agora vamos implementar os métodos para informar o tamanho real de um vetor e como imprimir os elementos do nosso vetor:

Vetor.java × Teste.java ×

Source History

```
1   package projeto_revisao_ed;
2
3   public class Vetor {
4       public String[] elementos;
5       public int tamanho;
6
7       public Vetor(int capacidade){...4 lines }
11
12      public void adiciona(String elemento)throws Exception{...7 lines }
19
20      public int tamanho(){
21          return this.tamanho;
22      }
23
24  }
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Agora vamos implementar os métodos para informar o tamanho real de um vetor e como imprimir os elementos do nosso vetor:

Vetor.java | Teste.java

Source | History

```
1   package projeto_revisao_ed;
2
3   public class Vetor {
4       public String[] elementos;
5       public int tamanho;
6
7       public Vetor(int capacidade){...4 lines }
11
12      public void adiciona(String elemento)throws Exception{...7 li
19
20      public int tamanho(){
21          return this.tamanho;
22      }
23
24  }
```

Como o próprio nome diz, o **return serve** para retornar algo de dentro do método!
Sendo assim, todo método que não seja void está informando ao **Java** que ele vai retornar um valor e, por isso, obrigatoriamente deverá utilizar o **return** para devolver um valor!

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Observe que não criamos métodos de acesso como o **Get** e **Set** para forçar o controle interno da classe e evitar o usuário que vai utilizar a nossa classe não modifique essa informação.

Isso será visto em linguagem de programação, não em estrutura de dados!

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos testar:

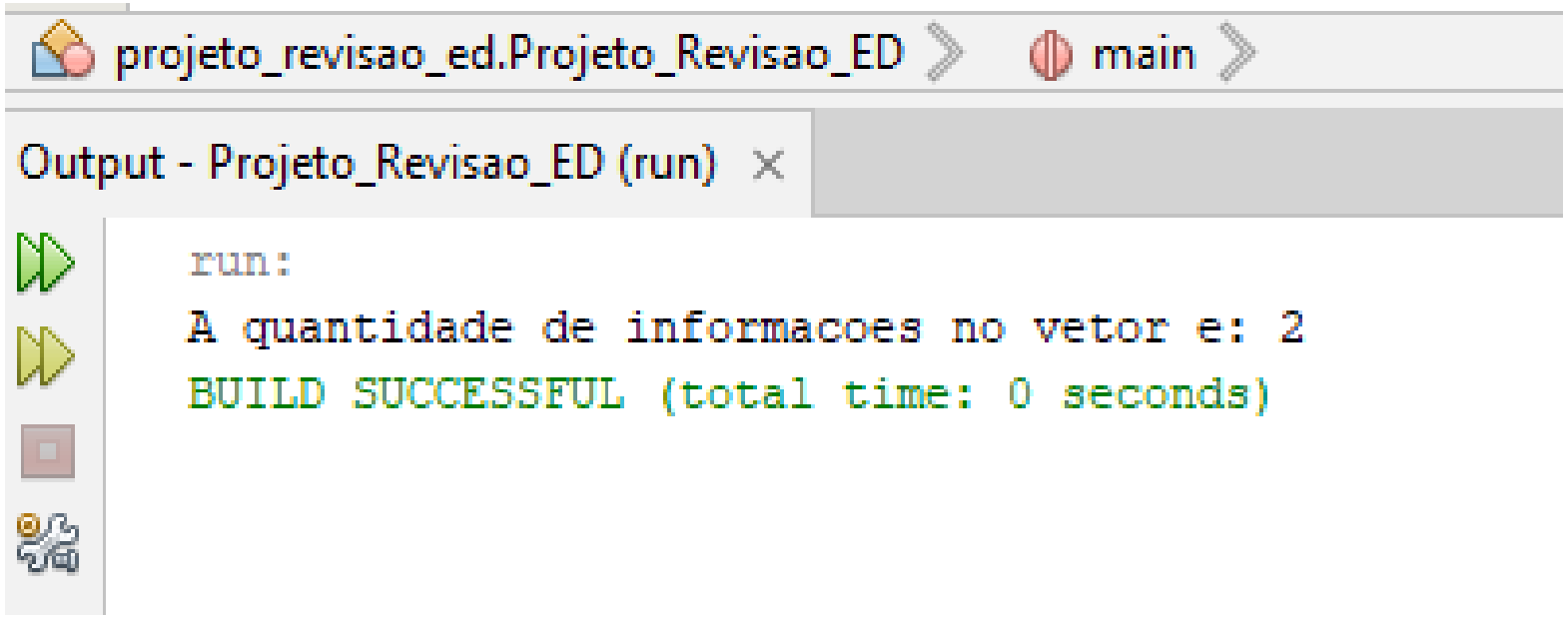
Vetor.java × Teste.java ×

Source History

```java
package projeto_revisao_ed;

public class Teste {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Vetor vetor = new Vetor(5);

        vetor.adiciona("elemento 1");
        vetor.adiciona("elemento 2");

        System.out.println("Quantidade de informações no vetor: " + vetor.tamanho());

    }
}
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Resultado:



Ok, mas agora queremos imprimir as informações armazenadas em nosso vetor nas posições ocupadas:

Projeto_Revisao_ED.java × | Vetor.java ×

Source | History

```java
1   package projeto_revisao_ed;
2
3   import java.util.Arrays;
4
5   public class Vetor {
6
7       // Lista de Atributos
8       public String[] elementos;
9       public int tamanho;
10
11      // Lista de Métodos
12      public Vetor(int capacidade) {...4 lines }
16
17      public void adiciona(String elemento) throws Exception {...8 lines }
25
26      public int tamanho() {...3 lines }
29
31      public String toString() {
31          return Arrays.toString(elementos);
32      }
33
34  }
```

Importando a Classe Arrays que tem uma série de métodos prontos para manipular as informações contidas em um vetor ou matriz.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos testar:

Vetor.java × Teste.java ×

Source History

```java

public class Teste {

    public static void main(String[] args)throws Exception{
        Vetor vetor = new Vetor(5);

        vetor.adiciona("elemento 1");
        vetor.adiciona("elemento 2");

        System.out.println("Quantidade de informações no vetor: " + vetor.tamanho());

        System.out.println("Conteúdo do vetor: " + vetor.toString());
    }
}
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Resultado:

Output - Projeto_Revisao_ED (run)

```
run:
A quantidade de informacoes no vetor e: 2
Dados do Vetor: [Elemento 1, Elemento 2, null, null, null]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

OK, porém, ele apresenta também os valores do vetor que estão com null, então vamos reescrever nosso método public String toString() para mostrar somente as posições com valores

```
29
30      @Override
31      public String toString() {
32          StringBuilder s = new StringBuilder();
33          s.append("[");
34
35          for (int i = 0; i < this.tamanho - 1; i++) {
36              s.append(this.elementos[i]);
37              s.append(", ");
38          }
39
40          if (this.tamanho > 0) {
41              s.append(this.elementos[this.tamanho - 1]);
42          }
43
44          s.append("]");
45
46          return s.toString();
47      }
48
49  }
```

@Override. É uma anotação marcadora que deve ser usada apenas com métodos. Serve para indicar que o método anotado está sobrescrevendo um método da superclasse.

O método append serve para adicionar mais conteúdo ao final de um StringBuffer.

A classe StringBuilder faz parte do pacote java. Essa classe permite criar e manipular dados de Strings dinamicamente, ou seja, podem criar variáveis de String modificáveis.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos testar:

Vetor.java × Teste.java ×

Source History

```
2
3   public class Teste {
4
5       public static void main(String[] args)throws Exception{
6           Vetor vetor = new Vetor(5);
7
8           vetor.adiciona("elemento 1");
9           vetor.adiciona("elemento 2");
10
11          System.out.println("Quantidade de informações no vetor: " + vetor.tamanho());
12
13          System.out.println("Conteúdo do vetor: " + vetor.toString());
14      }
15  }
16
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Resultado:

Output - Projeto_Revisao_ED (run)

```
run:
A quantidade de informacoes no vetor e: 2
Dados do Vetor: [Elemento 1, Elemento 2]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Nesse caso o resultado fica muito melhor e mais *clean* sem apresentar um monte de valores *null*.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

OK estamos no caminho certo...

Agora vamos determinar como obter um elemento de uma determinada posição, para isso vamos criar o método de **busca** na classe **Vetor**.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Método de Busca:

Projeto_Revisao_ED.java | Vetor.java

Source | History

```
48
49      public String busca(int posicao) throws Exception {
50          if (posicao >= 0 && posicao < tamanho) {
51              return this.elementos[posicao];
52          } else {
53              throw new Exception("Posicao Invalida");
54          }
55      }
56  }
57
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Testando:

Vetor.java × Teste.java ×

Source History

```java
package projeto_revisao_ed;

public class Teste {

    public static void main(String[] args)throws Exception{
        Vetor vetor = new Vetor(5);

        vetor.adiciona("elemento 1");
        vetor.adiciona("elemento 2");

        System.out.println("Quantidade de informações no vetor: " + vetor.tamanho());

        System.out.println("Conteúdo do vetor: " + vetor.toString());

        System.out.println("Informação armazenada no vetor na posição informada: " + vetor.busca(1));

    }
}
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Resultado:

Output - Projeto_Revisao_ED (run)

```
run:
A quantidade de informacoes no vetor e: 2
Dados do Vetor: [Elemento 1, Elemento 2]
Informacao na posicao 1:  Elemento 2
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos provocar um erro propositalmente para testar a exceção quando solicitamos uma posição que não está preenchida.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Projeto_Revisao_ED.java × Vetor.java ×

Source History

```java
package projeto_revisao_ed;

public class Projeto_Revisao_ED {


    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Vetor vetor = new Vetor(5);

        vetor.adiciona("Elemento 1");
        vetor.adiciona("Elemento 2");

        System.out.println("A quantidade de informacoes no vetor e: " + vetor.tamanho());
        System.out.println("Dados do Vetor: " + vetor.toString());
        System.out.println("Informacao na posicao 1:  " + vetor.busca(3));

    }
}
```

File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help

Projeto_Revisao_ED - Apache NetBeans IDE 22

Projects | Files | Services

- Projeto_Revisao_ED
  - Source Packages
    - projeto_revisao_ed
      - Projeto_Revisao_ED.java
      - Vetor.java
  - Test Packages
    - <default package>
  - Libraries
  - Test Libraries

Projeto_Revisao_ED.java | Vetor.java

Source | History

```java
package projeto_revisao_ed;

public class Projeto_Revisao_ED {


    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Vetor vetor = new Vetor(5);

        vetor.adiciona("Elemento 1");
        vetor.adiciona("Elemento 2");

        System.out.println("A quantidade de informacoes no vetor e: " + vetor.tamanho());
        System.out.println("Dados do Vetor: " + vetor.toString());
        System.out.println("Informacao na posicao 1:  " + vetor.busca(3));

    }
}
```

main - Navigator

Members | <empty>

- Projeto_Revisao_ED
  - Projeto_Revisao_ED()
  - main(String[] args)

Output - Projeto_Revisao_ED (run)

```
run:
A quantidade de informacoes no vetor e: 2
Dados do Vetor: [Elemento 1, Elemento 2]
Exception in thread "main" java.lang.Exception: Posicao Invalida
        at projeto_revisao_ed.Vetor.busca(Vetor.java:53)
        at projeto_revisao_ed.Projeto_Revisao_ED.main(Projeto_Revisao_ED.java:14)
C:\Users\claudio.benossi\AppData\Local\NetBeans\Cache\22\executor-snippets\run.xml:111: The following error occurred while executing this line
C:\Users\claudio.benossi\AppData\Local\NetBeans\Cache\22\executor-snippets\run.xml:68: Java returned: 1
BUILD FAILED (total time: 0 seconds)
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos fazer uma verificação para determinar se um determinado elemento existe no vetor, e em caso de positivo, ele deve informar a posição no vetor, para isso, vamos modificar o nosso método de busca.

Sabemos que existe vários algoritmos que podem ser utilizados para busca, porém vamos usar o mais simples nesse exemplo, que é a busca sequencial.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Novo método de busca:

Projeto_Revisao_ED.java × Vetor.java ×

Source History

```
56
57      public int busca1 (String elemento){
58          for (int i=0; i < tamanho; i++){
59              if(elementos[i].equalsIgnoreCase(elemento)){
60                  return i;
61              }
62          }
63          return -1;
64      }
65
66  }
```

Projeto_Revisao_ED.java × Vetor.java ×

Source History

```java
package projeto_revisao_ed;

public class Projeto_Revisao_ED {


    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Vetor vetor = new Vetor(5);

        vetor.adiciona("Elemento 1");
        vetor.adiciona("Elemento 2");

        System.out.println("A quantidade de informacoes no vetor e: " + vetor.tamanho());
        System.out.println("Dados do Vetor: " + vetor.toString());
        System.out.println("Informacao na posicao 1:  " + vetor.busca(1));
        System.out.println("Buscar o endereco da informacao Elemento 1:  " + vetor.busca1("Elemento 1"));
    }
}
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Resultado:

Output - Projeto_Revisao_ED (run)

```
run:
A quantidade de informacoes no vetor e: 2
Dados do Vetor: [Elemento 1, Elemento 2]
Informacao na posicao 1:  Elemento 2
Buscar o endereco da informacao Elemento 1:  0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos Adicionar um novo elemento em qualquer posição, imagine que eu queira inserir um valor na primeira posição, por exemplo:

Elemento 1	Elemento 2	null	null	null
Posição 0	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4

Caso eu queira inserir uma informação como “elemento 0” na posição 0 e mover demais valores para as posições seguintes, ficando como na imagem abaixo:

Elemento 0	Elemento 1	Elemento 2	null	null
Posição 0	Posição 1	Posição 2	Posição 3	Posição 4

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos criar um novo método na classe Vetor:

Projeto_Revisao_ED.java × | Vetor.java ×

Source | History

```
65
    public boolean adicionaInicio(int posicao, String elemento) throws Exception {
67      if (posicao >= 0 && posicao < tamanho) {
68          for (int i = this.tamanho - 1; i >= posicao; i--) {
69              this.elementos[i + 1] = this.elementos[i];
70          }
71          this.elementos[posicao] = elemento;
72          this.tamanho++;
73      } else {
74          throw new Exception("Posição Inválida");
75      }
76      return true;
77  }
78
79 }
```

Projeto_Revisao_ED.java × Vetor.java ×

Source History

```java
package projeto_revisao_ed;

public class Projeto_Revisao_ED {


    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Vetor vetor = new Vetor(5);

        vetor.adiciona("Elemento 1");
        vetor.adiciona("Elemento 2");

        System.out.println("A quantidade de informacoes no vetor e: " + vetor.tamanho());
        System.out.println("Dados do Vetor: " + vetor.toString());
        System.out.println("Informacao na posicao 1:  " + vetor.busca(1));
        System.out.println("Buscar o endereço da informacao Elemento 0:  " + vetor.busca1("Elemento 1"));
        vetor.adicionaInicio(0, "Elemento 0");
        System.out.println("A quantidade de informacoes no vetor e: " + vetor.tamanho());
        System.out.println("Dados do Vetor: " + vetor.toString());
        System.out.println("Informacao na posicao 1:  " + vetor.busca(1));
    }
}
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Resultado:

Output - Projeto_Revisao_ED (run)

```
run:
A quantidade de informacoes no vetor e: 2
Dados do Vetor: [Elemento 1, Elemento 2]
Informacao na posicao 1:  Elemento 2
Buscar o endereco da informacao Elemento 0:  0
A quantidade de informacoes no vetor e: 3
Dados do Vetor: [Elemento 0, Elemento 1, Elemento 2]
Informacao na posicao 1:  Elemento 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Agora imagine que durante a execução de suas tarefas você identificou uma necessidade de armazenar mais informações, ou seja, tem que aumentas o tamanho do vetor.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Normalmente quando trabalhamos com vetor, nem sempre sabemos o tamanho exato, para isso, precisamos desenvolver códigos que possamos determinar o tamanho do nosso vetor de forma dinâmica, de acordo com a nossa necessidade.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Como **não podemos modificar o nosso vetor depois de inicializado**, vamos ter que **criar um processo** para criar um novo vetor com maior capacidade (recomenda-se dobrar o tamanho quando ele estourar) e fazer uma cópia dos elementos do vetor que acabou a capacidade para o novo vetor e depois vamos atribuir ao vetor inicial o novo vetor (sobrepor).

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos criar um novo método na classe Vetor chamado **aumentaCapacidade()**:

Projeto_Revisao_ED.java × | Vetor.java ×

Source | History

```
78
    private void aumentaCapacidade(){
80      if (this.tamanho == this.elementos.length){
81          String[] elementosNovos = new String[this.elementos.length * 2];
            for (int i=0; i < this.elementos.length;i++){
83              elementosNovos[i] = this.elementos[i];
84          }
85          this.elementos = elementosNovos;
86      }
87  }
88
89 }
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Lembrando que esse código só vai ser executado quando atingir a capacidade máxima do vetor, então precisamos inserir esse método dentro dos métodos de adição de novos elementos.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Projeto_Revisao_ED.java | Vetor.java

Source | History

```
16
17      public void adiciona(String elemento) throws Exception {
18          this.aumentaCapacidade();
19          this.elementos[this.tamanho] = elemento;
20          this.tamanho++;
21      }
```

Agora, não existe a necessidade de verificação para adicionar os dados.

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

E também:

Projeto_Revisao_ED.java × Vetor.java ×

Source History

```
64
65      public boolean adicionaInicio(int posicao, String elemento) throws Exception {
66          this.aumentaCapacidade();
67          if (posicao >= 0 && posicao < tamanho) {
68              for (int i = this.tamanho - 1; i >= posicao; i--) {
69                  this.elementos[i + 1] = this.elementos[i];
70              }
71              this.elementos[posicao] = elemento;
72              this.tamanho++;
73          }
74          return true;
75      }
```

Teste:

Projeto_Revisao_ED.java × Vetor.java ×

Source History

```java
package projeto_revisao_ed;

public class Projeto_Revisao_ED {


    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Vetor vetor = new Vetor(5);

        vetor.adiciona("Elemento 0");
        vetor.adiciona("Elemento 1");
        vetor.adiciona("Elemento 2");
        vetor.adiciona("Elemento 3");
        vetor.adiciona("Elemento 4");
        vetor.adiciona("Elemento 5");
        vetor.adiciona("Elemento 6");
        vetor.adiciona("Elemento 7");

        System.out.println("A quantidade de informacoes no vetor e: " + vetor.tamanho());
        System.out.println("Dados do Vetor: " + vetor.toString());
    }
}

```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Resultado:

Output - Projeto_Revisao_ED (run)

```
run:
A quantidade de informacoes no vetor e: 8
Dados do Vetor: [Elemento 0, Elemento 1, Elemento 2, Elemento 3, Elemento 4, Elemento 5, Elemento 6, Elemento 7]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos agora remover um elemento do vetor:

Imagine que precisamos remover um elemento do vetor abaixo, no caso o "**Elemento 3**" que está na posição 2.

vetor

Elemento 1	Elemento 2	Elemento 3	Elemento4	Elemento 5	Elemento 6	Elemento 7	null	null	null
0	1	**2**	3	4	5	6	7	8	9

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Vamos criar o método remove():

Vetor.java × Teste.java ×

Source History

```
85
86      public void remove(int posicao) throws Exception{
87          if(posicao >= 0 && posicao < tamanho){
88              for (int i = posicao; i < this.tamanho-1; i++){
89                  this.elementos[i] = this.elementos[i+1];
90              }
91              this.elementos[tamanho] = null;
92              this.tamanho--;
93          } else {
94              throw new Exception("Posição Inválida");
95          }
96      }
97  }
98
```

Teste:

Projeto_Revisao_ED.java × Vetor.java ×

Source History

```java
4
5
6       public static void main(String[] args) throws Exception {
7           Vetor vetor = new Vetor(5);
8
9           vetor.adiciona("Elemento 0");
10          vetor.adiciona("Elemento 1");
11          vetor.adiciona("Elemento 2");
12          vetor.adiciona("Elemento 3");
13          vetor.adiciona("Elemento 4");
14          vetor.adiciona("Elemento 5");
15          vetor.adiciona("Elemento 6");
16          vetor.adiciona("Elemento 7");
17
18          System.out.println("A quantidade de informacoes no vetor e: " + vetor.tamanho());
19          System.out.println("Dados do Vetor: " + vetor.toString());
20
21          vetor.remove(3);
22
23          System.out.println("A quantidade de informacoes no vetor e: " + vetor.tamanho());
24          System.out.println("Dados do Vetor: " + vetor.toString());
25      }
26  }
27
```

Arranjos – Array (Vetores ou Matrizes)

Resultado:

Output - Projeto_Revisao_ED (run)

```
run:
A quantidade de informacoes no vetor e: 8
Dados do Vetor: [Elemento 0, Elemento 1, Elemento 2, Elemento 3, Elemento 4, Elemento 5, Elemento 6, Elemento 7]
A quantidade de informacoes no vetor e: 7
Dados do Vetor: [Elemento 0, Elemento 1, Elemento 2, Elemento 4, Elemento 5, Elemento 6, Elemento 7]
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

"O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia"

Robert Collier

Obrigado!

Se precisar ...

Prof. Claudio Benossi

claudio.benossi@sp.senac.br